

Domínio: Energia Fotovoltaica (operação de usinas fotovoltaicas);

Tipo de Problema: Regressão supervisionada (alvo: potência gerada em kW).

Objetivo é prever a potência gerada por uma usina fotovoltaica nas próximas horas usando dados meteorológicos e de geração dos inversores para que a equipe de operação e manutenção (O&M) possa antecipar desvios de produção e priorizar a manutenção de inversores com desempenho atípico.

Questões-chave:

1 – Quem é afetado pelo problema?

Equipe de operação e manutenção (O&M) de uma usina solar fotovoltaica conectada à rede. Uma vez que estes são responsáveis por garantir a produção esperada e a disponibilidade dos equipamentos. Também indiretamente, são afetados o operador da usina (que precisa programar o despacho de energia) e o próprio sistema elétrico, que depende de previsões confiáveis de geração para manter o equilíbrio entre oferta e demanda.

2 – Qual é o problema que se pretende resolver?

A geração fotovoltaica é intermitente e difícil de prever, pois tem relação, por exemplo, com a irradiância solar, a temperatura dos módulos e as condições meteorológicas ao longo do dia. Diante deste cenário, sem uma previsão de curto prazo confiável, a equipe de O&M opera de forma reativa. Ou seja, só são identificadas quedas de produção depois que elas ocorrem, sendo que muitas vezes não dispõe de uma referência objetiva para identificar qual inversor está gerando abaixo do esperado. Desta forma, este projeto pretende prever a potência gerada nas próximas horas e sinalizar inversores com desempenho atípico, apoiando uma operação menos reativa.

3 – Qual o impacto deste problema?

Impacto operacional e financeiro. A falta de previsão dificulta o planejamento do despacho e pode gerar penalidades por desvio entre a energia programada e a efetivamente entregue. A demora em identificar inversores com baixo desempenho prolonga perdas de geração, assim como atrasa a manutenção corretiva.

4 – Quais dados estão disponíveis (fonte, formato, volume, período e acesso)?

Fonte: [Solar Power Generation Data](#) (Kaggle, autor: Ani Kannal).

Formato	4 arquivos CSV: 2 de geração e 2 de sensores, para 2 usinas
Volume	~ 140 mil registros; leituras a cada 15 minutos durante 34 dias
Período	34 dias (maio a junho de 2020). Limitação: não cobre sazonalidade anual
Variáveis	Geração (por inversor): DC_POWER, AC_POWER, DAILY_YIELD, TOTAL_YIELD. Sensores (por planta): IRRADIATION, AMBIENT_TEMPERATURE, MODULE_TEMPERATURE
Acesso	Público (Kaggle)

5 – Como o sucesso será medido?

Métrica	Critério
Técnica	RMSE e MAE da potência prevista vs. observada (em kW), com $R^2 \geq 0,90$ no conjunto de teste. O erro em kW é interpretado frente à capacidade da planta.
Negócio	Capacidade de sinalizar corretamente os inversores com desempenho atípico a partir do resíduo do modelo. Objetivo é identificar as unidades de menor geração relativa para priorização de manutenção.

6 – Qual é a hipótese do projeto?

A irradiância e a temperatura do módulo, combinadas a atributos temporais (hora do dia, posição no ciclo diário), são suficientes para prever a potência AC com $R^2 \geq 0,90$, usando modelos de *gradient boosting* (XGBoost / LightGBM) que superam uma linha de base de regressão linear.

Uma segunda linha de análise pode envolver o resíduo de potência (potência prevista menos observada), agregado por inversor, pois assim pode-se sinalizar unidades com desempenho abaixo do esperado.